10 – Denkaufwand (Reasoning)

KI-Training für Einsteiger

Selbststudium-Training: KI/LLMs sicher im Alltag nutzen

Version 1.0 • Stand: Oktober 2026

Datei: `10_denkaufwand.md`

https://github.com/mgunthner/AI-Training

Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Inhaltsverzeichnis

10 – Denkaufwand (Reasoning) 1
Kernpunkte . . . 1
Beispiel . . . 1
Do / Don’t . . . 2
Sicherheitshinweis . . . 2
Mini-Checkliste . . . 2
Übung (5 Min.) . . . 2
Weiter . . . 2

10 – Denkaufwand (Reasoning)

Definition: Im **Denkmodus** (englisch *Reasoning* oder *Thinking*) erzeugt das Modell vor der eigentlichen Antwort Zwischenschritte und „überlegt“ sozusagen, bevor es antwortet.

> **Merksatz:** Nachdenken kostet Zeit und Limit. Nutze es für Knifflige, nicht für Routine.

Kernpunkte

- **Was passiert?** Das Modell arbeitet eine Aufgabe in Teilschritten ab, statt sofort loszuschreiben. Wie der Modus heißt, unterscheidet sich je nach Dienst.
- **Wann es sich lohnt:** Logik, Mathe, Planung mit mehreren Bedingungen, komplexer Code, mehrstufige Probleme.
- **Der Preis dafür:** Die Antwort kommt langsamer und verbraucht mehr Token und damit mehr von deinem Limit (Thema 02, 15).
- **Nicht nötig bei:** Umformulieren, Übersetzen, einfachen Fragen, Ideen sammeln.
- **Einstellungen:** Manche Dienste haben einen Schalter im Chat, andere Stufen (niedrig, mittel, hoch). In der API gibt es oft ein Budget für den Denkaufwand (Thema 14). Was dein Plan erlaubt, ändert sich oft: aktuelle Angaben beim Anbieter prüfen.
- **Sichtbares Denken ist kein Beweis:** Die angezeigten Schritte sind keine garantierte Wahrheit und nicht unbedingt die ganze Begründung. Auch das Endergebnis prüfst du.
- **Faustregel:** Erst Standardmodus probieren. Wird das Ergebnis oberflächlich oder widersprüchlich, den Denkmodus zuschalten.

Beispiel

Standard reicht:

```
Formuliere diesen Satz freundlicher: „Schick mir die Unterlagen bis
↪ morgen.“
```

Denkmodus lohnt sich:

```
Plane meinen Samstag. Frühstück (60 Min.), Einkauf (45 Min.),
Arzttermin um 11:00 Uhr (30 Min.), Besuch bei Oma (2 Stunden).
Zwischen den Terminen brauche ich je 20 Minuten Fahrzeit.
```

```
Ich starte um 8:00 Uhr und will spätestens um 15:00 Uhr fertig sein.
Erstelle einen Zeitplan und sag, ob alles passt.
```

Rechne den Zeitplan danach selbst nach.

Do / Don’t

Do	Don’t
Denkmodus für mehrstufige Aufgaben nutzen	Ihn für jede Kleinigkeit anlassen
Ergebnis und Rechnung stichprobenartig prüfen	„Es hat nachgedacht“ mit „es stimmt“ gleichsetzen
Bei knappem Limit zuerst den Standardmodus testen	Mehrere Aufgaben in einen Prompt stopfen

Sicherheitshinweis

Auch die sichtbaren Denkschritte können Daten aus deiner Eingabe wiedergeben. Gib im Denkmodus nicht mehr preis als sonst (Thema 04).

Mini-Checkliste

- ☐ Ich weiß, was der Denkmodus tut.
- ☐ Ich weiß, wann er sich lohnt und wann nicht.
- ☐ Ich kenne seinen Preis: Zeit und Limit.
- ☐ Ich prüfe auch Ergebnisse aus dem Denkmodus.

Übung (5 Min.)

Löse diese Logikaufgabe einmal ohne und einmal mit Denkmodus. Hat dein Dienst keinen, bitte im zweiten Durchlauf: „Denke Schritt für Schritt.“

```
Vier Kolleginnen (A, B, C, D) sitzen nebeneinander auf vier Plätzen,
von links nach rechts. D sitzt ganz links. A sitzt nicht am Rand.
B sitzt direkt links neben C. Wer sitzt wo?
```

Vergleiche Tempo, Länge und Ergebnis. Kontrolle: D, A, B, C.

Weiter

- Zusatzübungen: `02_zusatzuebungen/10_zusatzuebungen`
- Test: Test B (Gute Ergebnisse)
- Verwandt: 03 Modellauswahl, 06 Prompt-Techniken, 15 Kostenkontrolle

Stand: Oktober 2026